

構造計算書

鉄骨造 2階建て事務所ビル (仮称) サンプルビル 新築工事

作成日	2024年 4月 1日
作成者	株式会社サンプル設計事務所
建設地	東京都千代田区〇〇町1-2-3
用途	事務所
構造	鉄骨造（ラーメン構造）
階数	地上2階
建築面積	500.00 m ²
延床面積	980.00 m ²

本計算書は「建築基準法施行令」および「荷重指針2015年版」に準拠して作成した。

1. 使用荷重

1.1 固定荷重（DL）

各部位の固定荷重を以下の通り設定する。値は「建築構造荷重指針・同解説 2015年版」（日本建築学会）による。

部位	荷重種別	採用値 (N/m ²)	出典（荷重指針）	備考
屋根	固定荷重	1,200	表4.1 / p.45	折板葺き＋断熱材
床（2階）	固定荷重	3,500	表4.2 / p.46	OAフロア＋スラブ
外壁	固定荷重	800	表4.3 / p.47	ALC 75mm

内壁	固定荷重	350	表4.3 / p.47	軽鉄間仕切り
----	------	-----	-------------	--------

1.2 積載荷重 (LL)

積載荷重は建築基準法施行令第85条および荷重指針の値を採用する。

室用途	床用 (N/m ²)	大梁・柱用 (N/m ²)	地震用 (N/m ²)	出典
事務室	2,900	1,800	1,300	令85条 表1
廊下・階段	3,500	2,500	1,500	令85条 表1
屋上 (一般)	1,800	1,300	600	令85条 表2
機械室	5,000	5,000	3,000	荷重指針 p.53

2. 地震力の算定

2.1 設計用地震力

建築基準法施行令第88条に基づき、地震層せん断力係数 C_i を算定する。

パラメータ	記号	採用値	出典	備考
標準せん断力係数	C_o	0.20	令88条第1項	一次設計
地域係数	Z	1.0	令88条 / 告示	東京都
振動特性係数	R_t	0.866	令88条第2項	$T_c=0.6s$, $T=0.52s$
地盤の種別	—	第二種	令88条第3項	$T_c=0.6s$
地震層せん断力係数	C_i	0.200	令88条	$C_o \times Z \times R_t \times A_i$

2.2 地震時保有水平耐力

必要保有水平耐力 Q_{un} は以下の通り算定する。

階	W_i (kN)	A_i	C_i	Q_{un} (kN)	Q_u (kN)	判定
2F	4,850	1.28	0.256	1,241.6	1,520	OK
1F	9,200	1.00	0.200	1,840.0	2,210	OK

3. 風荷重の算定

3.1 設計用速度圧

建築基準法施行令第87条および「建築物荷重指針」に基づき速度圧 q を算定する。

パラメータ	記号	採用値	出典	備考
基準風速	Vo	34 m/s	告示第1454号	東京都
地表面粗度区分	—	III	令87条第2項	市街地
ガスト影響係数	Gf	2.2	荷重指針 p.128	H=10m 粗度III
ピーク速度圧	qp	1,780 N/m ²	荷重指針 式(7.8)	H=10m
風力係数（壁面）	Cf	1.2	荷重指針 表7.3	閉鎖型建物

4. 使用材料

4.1 鋼材の許容応力度

使用鋼材はSN400B・SN490Bとし、許容応力度は建築基準法施行令第90条および「鋼構造設計規準」による。

鋼材種別	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	長期許容応力度 ft (N/mm ²)	出典
SN400B	235	400	156	令90条 表1
SN490B	325	490	215	令90条 表1
SS400	235	400	156	令90条 表1

※ 短期許容応力度は長期の 1.5 倍とする（令第90条第3項）。